关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J055 判别式 Δ 与二次函数交点个数及最值

二级结论

条件

条件 1（函数形式）：

一元二次函数

$$y = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0,$$

定义域为全体实数，判别式记为

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

结论

结论一（交点个数）：

直观描述： 判别式 Δ 的符号决定图像与 x 轴的交点个数。

$$\begin{cases} \Delta > 0 \iff \text{两个交点}, \\ \Delta = 0 \iff \text{一个交点（相切）}, \\ \Delta < 0 \iff \text{无交点}. \end{cases}$$

结论二（顶点纵坐标与最值）：

直观描述： 顶点纵坐标为 $-\dfrac{\Delta}{4a}$；当 $a > 0$ 时它是最小值，当 $a < 0$ 时它是最大值。

$$y_{\text{顶}} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

当 $a > 0$ 时，函数有最小值；当 $a < 0$ 时，函数有最大值。

推广结论（顶点坐标）： **直观描述：** 二次函数的顶点坐标与判别式 Δ 直接相关：

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right).$$

理解说明

一句话直觉

判别式 Δ 如同二次函数的“眼睛”：既能判断图像与 x 轴的交点个数，又能快速得到顶点纵坐标，从而确定函数的最值。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（判定根个数）：

二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 的符号，决定方程实根的个数，从而决定二次函数图像与 x 轴交点的个数。

要点二（导出最值）：

通过配方法

$$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a},$$

可知顶点纵坐标为 $-\dfrac{\Delta}{4a}$。当 $a>0$ 时它是最小值；当 $a<0$ 时它是最大值。

几何本质（顶点定位）

Δ 的符号反映了顶点纵坐标 $-\dfrac{\Delta}{4a}$ 与 x 轴的位置关系。若 $\Delta=0$，顶点恰在 x 轴上，抛物线与 x 轴相切；若 $\Delta>0$，抛物线与 x 轴有两个交点；若 $\Delta<0$，抛物线与 x 轴没有交点。

代数意义（方程函数统一）

判别式 Δ 来自二次方程的求根公式

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

它把“方程有没有实根”和“函数图像是否与 x 轴相交”统一起来，是沟通方程与函数的核心工具。

考点价值（高频应用）

- **考法一（交点判定）：**直接利用 Δ 判断二次函数图像与 x 轴的交点情况；若含参数，通常转化为解关于参数的不等式。
- **考法二（最值计算）：**已知函数解析式，先求 Δ，再用 $-\dfrac{\Delta}{4a}$ 求顶点纵坐标，并根据 a 的符号确定最大值或最小值。

顿悟点

把 Δ 同时看成“根的判别式”和“顶点纵坐标的关键部分”，就能一次记忆，双重应用。

使用场景

- **场景一（判交点）：**已知二次函数，求其与 x 轴交点情况。
- **场景二（求最值）：**已知二次函数，求最大值或最小值。
- **场景三（恒成立）：**利用 $\Delta<0$ 结合 $a>0$ 或 $a<0$ 判断二次函数恒正或恒负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

先通过配方法把二次函数化为顶点式，得到顶点纵坐标与 Δ 的关系；再通过求根公式，利用 Δ 判断实根个数，从而得到图像与 x 轴的交点个数。

正式推导

步骤一（配方变形）：

将 $y=ax^2+bx+c$ 配方：

$$\begin{aligned} y &= a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c \\ &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}\right]+c \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}. \end{aligned}$$

理由：配方法是将二次函数化为顶点式的标准手段，便于看出对称轴和顶点坐标。

步骤二（引入判别式）：

因为 $\Delta=b^2-4ac$，所以 $4ac-b^2=-\Delta$。于是

$$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a},$$

顶点纵坐标为

$$y_{\text{顶}}=-\frac{\Delta}{4a}.$$

理由：将 $4ac-b^2$ 用 $-\Delta$ 代入即可得到顶点纵坐标。

步骤三（判断最值）：

由于 $a\neq 0$，当 $a>0$ 时抛物线开口向上，顶点处取得最小值；当 $a<0$ 时抛物线开口向下，顶点处取得最大值。因此

$$\begin{cases} y_{\min}=-\dfrac{\Delta}{4a}, & a>0, \\ y_{\max}=-\dfrac{\Delta}{4a}, & a<0. \end{cases}$$

理由：二次函数在顶点处取得唯一极值，极值类型由开口方向决定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（解对应方程）：

令 $y=0$，得到二次方程 $ax^2+bx+c=0$。由求根公式可得

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a},$$

其中 $\Delta=b^2-4ac$。

理由：图像与 x 轴的交点横坐标，就是对应二次方程的实根。

步骤五（判别式与根）：

根号内的 Δ 决定实根个数：

$$\begin{cases}\Delta>0 \Longrightarrow \text{两个不等实根},\\ \Delta=0 \Longrightarrow \text{两个相等实根（一个重根）},\\ \Delta<0 \Longrightarrow \text{无实根}.\end{cases}$$

理由：在实数范围内，$\sqrt{\Delta}$ 是否存在以及是否为零，决定实根的个数与形式。

步骤六（对应交点）：

二次函数图像与 x 轴交点的横坐标正是 $ax^2+bx+c=0$ 的实根，故

$$\begin{cases}\Delta>0 \iff \text{两个交点},\\ \Delta=0 \iff \text{一个交点（相切）},\\ \Delta<0 \iff \text{无交点}.\end{cases}$$

理由：方程实根的个数等于函数图像与 x 轴交点的个数。

结论回扣

综上，判别式 Δ 不仅决定二次函数图像与 x 轴的交点个数，而且与二次项系数 a 共同确定函数的最值。因此 Δ 是研究二次函数性质的重要工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求二次函数 $y=2x^2-4x+1$ 的判别式 Δ，并判断其图像与 x 轴的交点个数，再求函数的最小值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求判别式）：

由 $a=2,b=-4,c=1$，计算判别式：

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2-4ac\\ &= (-4)^2-4\times 2\times 1\\ &= 16-8=8.\end{aligned}$$

理由：直接代入判别式定义。

第二步（判交点个数）：

因为 $\Delta=8>0$，所以图像与 x 轴有两个交点。

理由： $\Delta>0$ 对应两个不等实根，即两个交点。

第三步（求最小值）：

由于 $a=2>0$，函数有最小值。由最值公式：

$$\begin{aligned}y_{\min} &= -\frac{\Delta}{4a}\\ &= -\frac{8}{4\times 2}\\ &= -1.\end{aligned}$$

理由：顶点纵坐标为 $-\dfrac{\Delta}{4a}$，且 $a>0$ 时取最小值。

关键结论： $\Delta=8>0$，故有两个交点；最小值 $y_{\min}=-1$。

例 2（稍变形）

题目： 已知二次函数 $y=x^2+mx+1$ 的图像与 x 轴有交点，求实数 m 的取值范围。

解题步骤：

第一步（写判别式）：

$a=1,b=m,c=1$，所以

$$\Delta=m^2-4.$$

理由：代入 $\Delta=b^2-4ac$。

第二步（列条件）：

图像与 x 轴有交点，等价于方程有实根，所以

$$\Delta\geq 0,$$

即 $m^2-4\geq 0$。

理由：有交点包括两个交点和一个切点，因此对应 $\Delta\geq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解不等式）：

由 $m^2 \geq 4$ 得 $|m| \geq 2$，即

$$m \leq -2 \quad \text{或} \quad m \geq 2.$$

理由：解二次不等式得到参数范围。

关键结论： 当 $m \leq -2$ 或 $m \geq 2$ 时，图像与 x 轴有交点。

例 3（综合应用）

题目： 已知二次函数 $f(x) = ax^2 - 2ax + 1$（$a > 0$）的最小值为 -1。（1）求 a 的值；（2）判断该函数图像与 x 轴的交点情况。

解题步骤：

第一步（配方法）：

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x^2 - 2x) + 1 \\ &= a\left[(x-1)^2 - 1\right] + 1 \\ &= a(x-1)^2 + 1 - a. \end{aligned}$$

顶点纵坐标为 $1 - a$。

理由：配方得到顶点式。

第二步（利用最值求 a）：

已知最小值为 -1，且 $a > 0$，故最小值就是顶点纵坐标，所以

$$1 - a = -1,$$

解得 $a = 2$。

理由：开口向上时，最小值在顶点处取得。

第三步（判交点）：

当 $a = 2$ 时，$f(x) = 2x^2 - 4x + 1$，计算判别式：

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 8.$$

由于 $8 > 0$，所以图像与 x 轴有两个交点。

理由： $\Delta > 0$ 直接得出两个交点。

关键结论： $a = 2$；$\Delta = 8 > 0$，故图像与 x 轴有两个交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略 $a \neq 0$）：

解题时直接使用判别式或最值公式，但没有确认 $a \neq 0$。

正确理解（先检二次项）：

使用判别式 Δ 和公式 $y_{\text{顶}} = -\dfrac{\Delta}{4a}$ 前，必须验证二次项系数 $a \neq 0$，否则函数可能退化为一次函数，公式失效。

错因分析（忽视定义）：

误以为所有形如 ax^2+bx+c 的式子都是二次函数，忽略了 $a=0$ 的可能性。

易错点二（交点误判与开口）：

认为 $\Delta > 0$ 且开口向上时才有两个交点，或者认为 $\Delta < 0$ 时图像一定在 x 轴上方。

正确理解（交点只看 Δ）：

交点个数只由 Δ 决定，与开口方向无关：$\Delta > 0$ 有两个交点，$\Delta = 0$ 有一个交点，$\Delta < 0$ 无交点。

错因分析（混淆位置）：

交点个数与图像恒正、恒负不是同一个问题。恒正需要 $a > 0$ 且 $\Delta < 0$；恒负需要 $a < 0$ 且 $\Delta < 0$。

易错点三（极值类型忽略 a）：

直接使用 $-\dfrac{\Delta}{4a}$ 求最值，但不判断 a 的正负，导致把最小值写成最大值，或把最大值写成最小值。

正确理解（先定开口再定值）：

$a > 0$ 时 $-\dfrac{\Delta}{4a}$ 是最小值；$a < 0$ 时 $-\dfrac{\Delta}{4a}$ 是最大值。必须单独说明极值类型。

错因分析（机械套用）：

只记住公式，忘记公式中 a 的符号决定开口方向，也决定极值类型。

结论小结

一句话核心

判别式 Δ 既决定二次函数图像与 x 轴的交点个数，又能通过 $-\dfrac{\Delta}{4a}$ 得到顶点纵坐标，从而确定函数的最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（函数形式）**：二次函数 $y=ax^2+bx+c$，且 $a\neq 0$。
- **条件 2（定义域）**：自变量 x 取全体实数；若只在某个区间上求最值，则还需比较区间端点与顶点。

关键提醒

- **易错点（忽略系数）**：使用 Δ 和顶点纵坐标公式前，必须确认 $a\neq 0$。
- **检查项（极值类型）**：求最值时务必根据 $a>0$ 或 $a<0$ 判断是最大值还是最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料